

RAMS Analiz Raporu Taslağı

1. Proje Tanımı

- Proje Adı:** Digital Fish Museum AR (Dijital Balık Müzesi Artırılmış Gerçeklik Uygulaması)
- Amaç:** Çocukların deniz canlılarını ve su altı dünyasını 3D modeller ve sesli rehber eşliğinde interaktif olarak keşfetmesini sağlayan mobil artırılmış gerçeklik (AR) eğitim uygulamasıdır.
- Hedef Kullanıcılar:** Çocuklar (Eğitim çağındaki kullanıcılar) ve Eğitimciler/Ebeveynler.
- Temel Fonksiyonlar:**
 - Kamera ile AR hedef görseli (Image Target) tarama
 - 3D deniz canlısı modellerini dinamik tetikleme ve görselleştirme
 - Sesli rehber ve dublaj (Voiceover) oynatımı
 - İnteraktif sahne geçişleri ve optimizasyon

2. Reliability (Güvenilirlik) Analizi

Hata Senaryosu	Açıklama	Olasılık	Etki
AR Hedef Tanıma Hatası	Kameranın yetersiz ışık veya kötü açı nedeniyle görseli tanıyamaması	Orta	Yüksek
Ses Dosyası Oynatılamama Hatası	Canlı tetiklendiğinde seslendirme dosyasının (C# script kaynaklı) yüklenememesi	Düşük	Orta
Bellek (RAM) Sızıntısı / Çökme	Çok fazla 3D modelin aynı anda ekrana gelmesiyle mobil cihazın kilitlenmesi	Orta	Yüksek

- Değerlendirme:** Uygulama yerel (local) çalıştığı için veri kaybı riski düşüktür; ancak donanımsal yetersizlikler ve ışık koşulları güvenilirliği (hedef tanımayı) doğrudan etkilemektedir.

3. Availability (Kullanılabilirlik/Erişilebilirlik) Analizi

Durum	Açıklama	Etki
İnternet Kesintisi	Uygulama tamamen offline çalıştığı için internet kesintisinden etkilenmez	Düşük
Vuforia/AR Foundation Lisans Hatası	SDK kütüphanelerinin lisans veya versiyon uyumsuzluğu yaşamaması	Düşük
Cihaz Kamera Arızası	Kullanıcının telefon kamerasının bozuk olması veya izin verilmemesi	Düşük

- **Değerlendirme:** Proje sunucuya bağımlı olmadığından erişilebilirliği çok yüksektir. En kritik bağımlılık, kullanıcının kameraya izin vermesidir.

4. Maintainability (Bakım Kolaylığı) Analizi

Kriter	Durum	Açıklama
Kod Düzeni	İyi	<code>ARHandler.cs</code> ana kontrolcüsü ile temiz ve modüler bir mimari kurulmuştur.
Nesne/Asset Yönetimi	İyi	Git LFS kullanılarak büyük 3D modeller kod yapısından ayrıştırılmıştır.
Güncelleme	İyi	Unity üzerinde yeni sahneler veya yeni deniz canlıları kolayca eklenebilir.

- **Değerlendirme:** Proje modüler yapıda geliştirilmiş olup, ileride yeni animasyonlar veya diller eklemek oldukça kolaydır (Bakım kolaylığı yüksektir).

5. Safety (Güvenlik/Emniyet) Analizi

Risk	Açıklama	Seviye
Fiziksel Güvenlik (Çocuklar için)	Çocuğun AR ekranına bakarak yürürken çevresindeki nesnelere çarpması	Yüksek
Kamera İzni / Gizlilik	Uygulamanın kamera görüntüsünü dışarı sızdırma endişesi	Düşük
Cihazın Aşırı Isınması	AR ve 3D render işlemlerinin işlemciyi zorlayıp bataryayı ısıtması	Orta

- **Değerlendirme:** Yazılımsal veri sızıntısı riski yoktur (veri tabanı tutulmuyor), ancak hedef kitle çocuk olduğu için fiziksel çevre güvenliği uyarısı kritiktir.

6. İyileştirme Önerileri

- **Reliability:** Düşük ışık modu için kameraya yapay zeka tabanlı görsel netleştirme veya kullanıcıya "Işığı açın" uyarısı eklenmeli.
- **Availability:** Uygulama açılışında kamera izni verilmediyse kullanıcıyı doğrudan ayarlara yönlendiren bir pop-up eklenmeli.
- **Maintainability:** Projedeki animasyon tetikleyicileri için loglama sistemi kurulmalı.
- **Safety:** Uygulama açılışına "Lütfen çevrenizdeki fiziksel engellere dikkat edin" uyarısı koyulmalı.